LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 3 SKS
Tempat	: Lab
Hari, tanggal	: 27-03-2026
Jam	: 13.00 - selesai
Topik praktikum	: Modul-2

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Arby Nassandro
NIM	: 103112430269
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

Tugas Laporan Praktikum : Modul 4 Encapsulation

SOAL CERITA

Dalam game Mobile Legends: Bang Bang, setiap hero memiliki kemampuan bertarung yang berbeda. Sebuah tim developer ingin membuat sistem sederhana untuk melakukan simulasi pertarungan antar hero. Namun, ditemui beberapa masalah seperti :

- Banyak programmer sebelumnya mengubah Helath Point (HP) dan mana secara langsung,
- HP bisa tiba-tiba negative
- Mana dan HP bisa melebihi batas
- Hero yang sudah kalah (HP = 0) masih bisa menyerang.

Untuk menjaga konsistensi sistem:

- Data awal hero harus diinisialisasi melalui constructor
- Dan perubahan data hanya boleh melalui method (encapsulation)

TUGAS MAHASISWA

1. Buat class Hero dengan atribut: nama (String) , hp (int) , mana (int) , damage (int), semua atribut harus bersifat private.
2. Memastikan setiap hero memiliki nilai awal yang valid saat dibuat.
    a. Hp minimal 0 maksimal 100
    b. Mana minimal 0 maksimal 100
    c. Damage minimal 0 maksimal 15
3. Mengatur bagaimana hero bisa “menyerang” dengan ketentuan :
    a. Saat seorang hero menyerang hero lain damage yang diberikan berasal dari nilai damage dasar hero tersebut
    b. HP musuh akan berkurang sesuai damage
    c. HP tidak boleh kurang dari 0
4. Mengatur bagaimana hero bisa “menggunakan skill” dengan ketentuan :
    a. Skill adalah serangan khusus yang lebih kuat, tetapi Menggunakan sejumlah mana sebanyak 25
    b. Damage yang diberikan lebih besar dari serangan biasa sebesar 2× damage
5. Mengatur bagaimana hero bisa “heal/regen” dengan ketentuan :
    a. Menambah HP sebanyak 15
    b. Jika HP sudah maksimum tidak bisa melakukan regen
6. Hero dapat menimpilkan status atribut dan ada keterangan DEAD ketika HP = 0 dan ALIVE ketika HP > 0
7. Tidak boleh ada setter untuk: hp,mana, damage sedangkan nama tidak boleh diubah setelah object dibuat

JAWABAN

1. Program

```
import java.util.Scanner;

class Hero {
private String nama;
private int hp;
private int mana;
private int damage;

  Hero(String namaHero, int hpHero, int manaHero,
int damageHero) {
  if (hpHero >= 0 && hpHero <= 100) {
    this.hp = hpHero;
  } else {
    System.out.println("Hp hero tidak valid
minimal 0 maksimal 100");
    System.exit(0);
  }

  if (manaHero >= 0 && manaHero <= 100) {
    this.mana = manaHero;
  } else {
    System.out.println("mana hero tidak valid
minimal 0 maksimal 100");
    System.exit(0);
  }

  if (damageHero >= 0 && damageHero <= 15) {
    this.damage = damageHero;
  } else {
    System.out.println("damage hero tidak valid
```

```
minimal 0 maksimal 15");
    System.exit(0);
  }
  this.nama = namaHero;
}

void tampilkanAtribut() {
  System.out.println("\n===== Atribut hero
=====");
  System.out.println("Nama Hero : " + nama);
  System.out.println("Hp Hero : " + hp);
  System.out.println("Mana Hero : " + mana);
  System.out.println("Damage Hero : " + damage);
  if (hp>0) {
    System.out.println("Status Hero : ALIVE");
  } else {
    System.out.println("Status Hero : DEAD");
  }
  System.out.println("========================");

}

boolean attackHero (Hero hero) {
  if (hp <= 0) {
    System.out.println("Hero " + nama + " sudah
kehabisan HP tidak bisa menyerang");
    return false;
  } else if ( hero.hp <= 0 ) {
    System.out.println("Hero " + nama + " tidak
bisa melakukan serangan karna lawan sudah kalah");
    return false;
  }else if ( hero.hp < damage ) {
    hero.hp = 0;
    return true;
```

```
  } else {
    hero.hp -= damage;
    return true;
  }
}

boolean activateSkil (Hero hero) {
  if (hp <= 0) {
    System.out.println("Hero " + nama + " sudah
kehabisan HP tidak bisa menyerang");
    return false;
  } else if ( mana < 25 ){
    System.out.println("Hero " + nama + " mana
tidak cukup untuk aktivasi skill ");
    return false;
  } else if ( hero.hp <= 0 ) {
    System.out.println("Hero " + nama + " tidak
bisa aktivasi Skill karna lawan sudah kalah");
    return false;
  } else if ( hero.hp < (damage * 2) ) {
    hero.hp = 0;
    mana -= 25;
    return true;
  }else {
    hero.hp -= (damage * 2);
    mana -= 25;
    return true;
  }
}

boolean healHero( ) {
  if (hp == 100) {
    System.out.println("Hero " + nama + " tidak
bisa menggunakan heal karna hp masih full");
```

```
    return false;
  } else if (hp <= 0) {
    System.out.println("Hero " + nama + " tidak
bisa menggunakan heal karna sudah KO");
    return false;
  } else if ( hp > 85 ) {
    hp = 100;
    return true;
  } else {
    hp += 15;
    return true;
  }
}

boolean isAlive() {
  return hp > 0;
}

String getNama() {
  return nama;
}
}

public class LaporanPraktikumModul4 {
  public static void main(String[] args) {
    Hero heroA = new Hero("Layla", 100, 110, 15);
    Hero heroB = new Hero("Fredrin", 100, 80, 5);
    Scanner input = new Scanner(System.in);

    int ronde = 0;
    while (heroA.isAlive() && heroB.isAlive()) {
      Hero attacker;
      Hero target;
```

```
    if (ronde % 2 == 0) {
      attacker = heroA;
      target = heroB;
    } else {
      attacker = heroB;
      target = heroA;
    }

    System.out.println("\n===== GILIRAN " +
attacker.getNama() + " =====");
    System.out.println("1. Basic Attack");
    System.out.println("2. Skill");
    System.out.println("3. Heal");
    System.out.print("Pilih aksi: ");
    int aksi = input.nextInt();
    boolean aksiBerhasil = false;

    switch (aksi) {
      case 1:
        aksiBerhasil =
attacker.attackHero(target);
        break;
      case 2:
        aksiBerhasil =
attacker.activateSkil(target);
        break;
      case 3:
        aksiBerhasil = attacker.healHero();
        break;
      default:
        System.out.println("Input tidak valid!");
        continue;
    }
```

```
    heroA.tampilkanAtribut();
    heroB.tampilkanAtribut();

    if (aksiBerhasil) {
      ronde++;
    }
    }

    if ( ronde > 0) {
      System.out.println("===== BATTLE SELESAI
=====");
      if (heroA.isAlive()) {
        System.out.println("Pemenang: " +
heroA.getNama());
      } else {
        System.out.println("Pemenang: " +
heroB.getNama());
      }
    }


    input.close();
  }
}
```

2. Hasil Running Program
    a. Test hp

```java
public class LaporanPraktikumModul4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", -10, manaHero: 100, damage
        Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 100, manaHero: 80
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPrakti
Hp hero tidak valid minimal 0 maksimal 100
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>
```

```java
public class LaporanPraktikumModul4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 110, manaHero: 100, damageHero: 15);
        Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 100, manaHero: 80, damageHero: 5);
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Pra
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f16
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
Hp hero tidak valid minimal 0 maksimal 100
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Pra
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f16
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
Hp hero tidak valid minimal 0 maksimal 100
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>
```

b. Test Mana

```java
public class LaporanPraktikumModul4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 80, -10, damageHero: 15);
        Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 100, manaHero: 100, damageHero: 5);
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int ronde = 0;
```

```
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Prakt
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
mana hero tidak valid minimal 0 maksimal 100
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Prakt
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
mana hero tidak valid minimal 0 maksimal 100
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>
```

```
LaporanPraktikumModul4.java > LaporanPraktikumModul4 > main(String[])

109
110 public class LaporanPraktikumModul4 {
        Run | Debug
111     public static void main(String[] args) {
112         Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 80, manaHero: 101, damageHero: 15);
113         Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 100, manaHero: 100, damageHero: 5);
114         Scanner input = new Scanner(System.in);
115
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Run: LaporanPraktikumModul4

PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\Use
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
mana hero tidak valid minimal 0 maksimal 100
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\Use
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
mana hero tidak valid minimal 0 maksimal 100
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\Use
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
mana hero tidak valid minimal 0 maksimal 100
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>
```

c. Test Damage

```
109
110 public class LaporanPraktikumModul4 {
        Run | Debug
111     public static void main(String[] args) {
112         Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 80, manaHero: 100, damageHero: 16);
113         Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 100, manaHero: 100, damageHero: 5);
114         Scanner input = new Scanner(System.in);
115
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Run: LaporanPraktikumModul4

PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum P
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\User\
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
damage hero tidak valid minimal 0 maksimal 15
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>
```

```java
public class LaporanPraktikumModul4 {
    public static void main(String[] args) {
        Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 80, manaHero: 100, -10);
        Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 100, manaHero: 100, damageHero: 5);
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
damage hero tidak valid minimal 0 maksimal 15
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
damage hero tidak valid minimal 0 maksimal 15
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>
```

d. Serangan basic attack hero

```java
public class LaporanPraktikumModul4 {
    public static void main(String[] args) {
        Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 80, manaHero: 100, 15);
        Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 100, manaHero: 100, damageHero: 5);
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'
damage hero tidak valid minimal 0 maksimal 15
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f160bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'

===== GILIRAN Layla =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi: 1

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Layla
Hp Hero : 80
Mana Hero : 100
Damage Hero : 15
Status Hero : ALIVE
========================

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Fredrin
Hp Hero : 85
Mana Hero : 100
Damage Hero : 5
Status Hero : ALIVE
========================

===== GILIRAN Fredrin =====
```


```
===== GILIRAN Fredrin =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi: 1

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Layla
Hp Hero : 75
Mana Hero : 100
Damage Hero : 15
Status Hero : ALIVE
========================

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Fredrin
Hp Hero : 85
Mana Hero : 100
Damage Hero : 5
Status Hero : ALIVE
========================
```


```
===== GILIRAN Layla =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi:
```

e. Hp 0 saat diserang

LaporanPraktikumModul4.java

LaporanPraktikumModul4.java > LaporanPraktikumModul4 > main(String[])

```java
public class LaporanPraktikumModul4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 10, manaHero: 100, damageHero: 15);
        Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 10, manaHero: 100, damageHero: 5);
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int ronde = 0;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Run: LaporanPraktikumModul4

```
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktiku
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\Us
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'

===== GILIRAN Layla =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi: 1

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Layla
Hp Hero : 10
Mana Hero : 100
Damage Hero : 15
Status Hero : ALIVE
========================

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Fredrin
Hp Hero : 0
Mana Hero : 100
Damage Hero : 5
Status Hero : DEAD
========================
===== BATTLE SELESAI =====
Pemenang: Layla
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>
```

f. Simulasi serangan skill

```java
public class LaporanPraktikumModul4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 10, manaHero: 100, damageHero: 15);
        Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 31, manaHero: 10, damageHero: 5);
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int ronde = 0;
```

```
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f160bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'

===== GILIRAN Layla =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi: 2

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Layla
Hp Hero : 10
Mana Hero : 75
Damage Hero : 15
Status Hero : ALIVE
========================

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Fredrin
Hp Hero : 1
Mana Hero : 10
Damage Hero : 5
Status Hero : ALIVE
========================

===== GILIRAN Fredrin =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi:
```

g. Simulasi serangan skill dengan mana tidak cukup

```java
public class LaporanPraktikumModul4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 10, manaHero: 100, damageHero: 15);
        Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 31, manaHero: 10, damageHero: 5);
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int ronde = 0;
```

```
Mana Hero : 10
Damage Hero : 5
Status Hero : ALIVE
========================

===== GILIRAN Fredrin =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi: 2
Hero Fredrin mana tidak cukup untuk aktivasi skill

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Layla
Hp Hero : 10
Mana Hero : 75
Damage Hero : 15
Status Hero : ALIVE
========================

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Fredrin
Hp Hero : 1
Mana Hero : 10
Damage Hero : 5
Status Hero : ALIVE
========================

===== GILIRAN Fredrin =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi:
```

h. Mencoba proses heal

```java
public class LaporanPraktikumModul4 {
    public static void main(String[] args) {
        Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 1, manaHero: 100, damageHero: 15);
        Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 100, manaHero: 10, damageHero: 5);
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int ronde = 0;
```

```
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum modul 4>  d:; cd 'd:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas
ktikum modul 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hp\AppData\Roaming\Code\User\workspac
0bb63dfe825b2415c8874714cb603\redhat.java\jdt_ws\Tugas Laporan Praktikum modul 4_d44335b9\bin' 'LaporanPraktikumModul4'

===== GILIRAN Layla =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi: 3

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Layla
Hp Hero : 16
Mana Hero : 100
Damage Hero : 15
Status Hero : ALIVE
=======================

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Fredrin
Hp Hero : 100
Mana Hero : 10
Damage Hero : 5
Status Hero : ALIVE
=======================

===== GILIRAN Fredrin =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi:
```

i. Mencoba proses heal dengan darah penuh

```java
public class LaporanPraktikumModul4 {
    public static void main(String[] args) {
        Hero heroA = new Hero(namaHero: "Layla", hpHero: 1, manaHero: 100, damageHero: 15);
        Hero heroB = new Hero(namaHero: "Fredrin", hpHero: 100, manaHero: 10, damageHero: 5);
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int ronde = 0;
        while (heroA.isAlive() && heroB.isAlive()) {
            Hero attacker;
            Hero target;
```

```
===== GILIRAN Fredrin =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi: 3
Hero Fredrin tidak bisa menggunakan heal karna hp masih full

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Layla
Hp Hero : 16
Mana Hero : 100
Damage Hero : 15
Status Hero : ALIVE
=======================

===== Atribut hero =====
Nama Hero : Fredrin
Hp Hero : 100
Mana Hero : 10
Damage Hero : 5
Status Hero : ALIVE
=======================

===== GILIRAN Fredrin =====
1. Basic Attack
2. Skill
3. Heal
Pilih aksi:
```

3. Penjelasan Program

Program ini saya buat untuk mensimulasikan pertarungan sederhana antara dua hero dengan menggunakan konsep encapsulation pada Java. Di dalam class Hero, saya membuat atribut nama, hp, mana, dan damage, lalu semua atribut tersebut saya buat private supaya data hero tidak bisa diubah langsung dari luar class. Dengan cara ini, perubahan data seperti HP berkurang saat diserang, mana berkurang saat menggunakan skill, atau HP bertambah saat heal hanya bisa dilakukan melalui method yang ada di dalam class. Saat object hero dibuat, saya menggunakan constructor untuk mengisi data awal hero sekaligus mengecek apakah nilai HP, mana, dan damage sudah sesuai ketentuan, yaitu HP dan mana harus berada di antara 0 sampai 100, sedangkan damage harus berada di antara 0 sampai 15. Pada proses pertarungan, saya membuat method attackHero() untuk serangan biasa yang akan mengurangi HP lawan sesuai damage hero, lalu saya juga memastikan HP lawan tidak boleh kurang dari 0. Selain itu, ada method activateSkil() untuk serangan skill yang memberikan damage dua kali lebih besar dari serangan biasa, tetapi membutuhkan mana sebanyak 25, sehingga program akan mengecek terlebih dahulu apakah mana hero cukup atau tidak. Saya juga membuat method healHero() untuk menambah HP hero sebanyak 15, tetapi tetap dibatasi maksimal 100 agar tidak melebihi batas. Pada bagian main, saya membuat dua object hero lalu menggunakan perulangan while untuk menjalankan pertarungan selama kedua hero masih hidup. Sistem giliran saya atur menggunakan variabel ronde, di mana jika nilainya genap maka giliran hero pertama, dan jika ganjil maka giliran hero kedua. Di setiap giliran, user dapat memilih aksi berupa basic attack, skill, atau heal melalui menu, lalu pilihan tersebut diproses menggunakan switch-case. Jika aksi berhasil dilakukan, maka ronde akan bertambah sehingga giliran berpindah ke hero berikutnya, sedangkan jika aksi gagal, misalnya karena mana tidak cukup atau HP sudah penuh, maka giliran tetap pada hero yang sama sampai memilih aksi yang valid. Secara keseluruhan, program ini saya buat untuk menunjukkan penggunaan encapsulation, constructor, dan interaksi antar object dalam simulasi battle sederhana dengan aturan HP dan mana yang tetap terjaga sesuai soal.